
领悦数字

大数据测试指南

修订记录

[illegible]

目 录

1. 导言..... 1

1.1 目的..... 1

1.2 范围..... 1

1.3 术语定义..... 1

2. 大数据测试方法..... 1

3. 分析测试需求..... 2

4. 制定大数据测试计划..... 2

4.1 确定测试策略与方法..... 2

4.2 制定测试计划..... 3

5. 设计测试场景与用例..... 4

5.1 设计测试场景..... 4

5.2 开发大数据测试脚本..... 6

6. 执行测试..... 6

6.1 功能测试..... 6

6.2 回归测试..... 7

7. 测试总结..... 7

1. 导言

1.1 目的

提供大数据测试的方法，为大数据测试学习与实施提供指导，提升大数据测试水平与测试效率，提升数据质量的有效性。

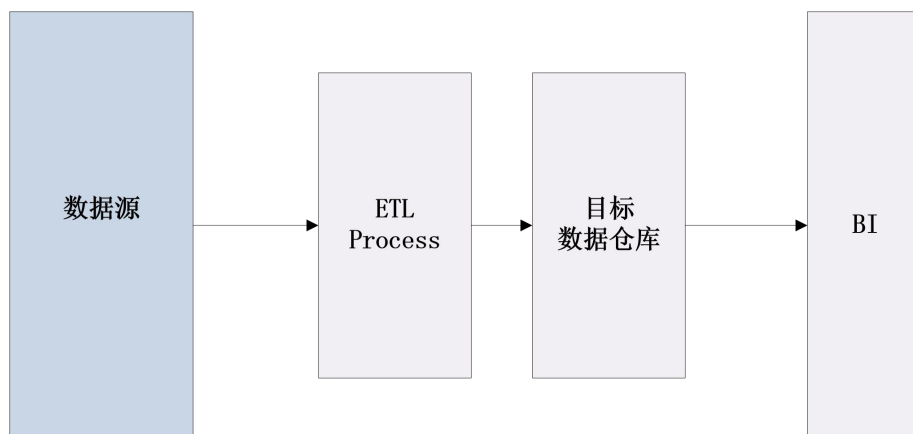
1.2 范围

领悦数字大数据功能测试

1.3 术语定义

大数据测试：检查和验证大数据应用程序功能的过程，主要验证大数据经过 ETL 处理后的数据质量（包括可移植性、维护性、效率、功能性、易用性、可靠性）。

2. 大数据测试方法



大数据测试可以分成三步：

1. 数据阶段验证

验证来自各方面的数据资源，来确保正确的数据被加载进系统中。

2. 数据输出验证

1) 验证每个节点的数据处理逻辑正确；

- 2) 验证数据聚合与合并正确;
- 3) 验证数据被处理后的准确性;
3. 输出阶段验证
 - 1) 验证转换规则被正确应用;
 - 2) 验证数据被成功加载到目标系统中;
 - 3) 验证数据的完整性;
 - 4) 验证数据没有被损坏。

3. 分析测试需求

测试需求分析即根据产品需求文档、设计文档，确定测试需求：

(一)数据融合类测试需求

验证数据在经过抽取、转换、加载后数据的准确性，即确保在业务转换之后从源加载到目标的数据是准确的。此类需求需要确定数据源，以及数据的融合规则。

(二)数据同步类测试需求

对数据同步后的准确性、完整性、时效性进行验证。

4. 制定大数据测试计划

4.1 确定测试策略与方法

ETL 是将原始数据转换成符合规范的、存储在 DW 中对外提供统一访问接口的基础数据的转换阶段。ETL 属承上启下的中间阶段，其输入为异构数据源中获取的数据，输出为可供上层应用或数据分析人员使用的规范化的基础数据。

为了保证测试时间与效率，测试可在每个模块开发完成后即开始测试。

根据不同类型的需求，可提供不同的测试方法：

(一)数据融合类测试需求

源数据根据具体的业务逻辑经过数据抽取、清洗、集成加载至指定系统，开发及测试人员分别根据此流程生成相应的表数据，测试人员通过验证两表的功能性从而验证此

需求的业务逻辑是否被准确并完整的实现。具体方法：

1. 分析业务数据的逻辑关系，对数据进行加工处理，生成与开发提测 1:1 比例的对象后进行测试；
2. 将测试生成结果与开发生成结果进行纵横对比，即通过随机取样（取样的样本数量根据具体的成本/效率分析决定），对数据量、字段取值分布等进行对比。
3. 特殊场景的验证需要进行具体业务逻辑分析，并进行用例补充，以最大程度覆盖数据测试范围，验证数据值的准确性、完整性、时效性。

验证点：

1. 验证数据融合规则是否被正确运用
2. 验证数据是否完整
3. 验证数据是否被损坏(新增)
4. 验证数据是否加载成功

(二) 数据同步类测试需求

生成输出数据文件，同时把文件移到一个 EDW(Enterprise Data Warehouse: 企业数据仓库)中或者把文件移动到任何其他基于需求的系统中。此类需求是对数据的可移植性、效率、功能性的验证。

验证点：

1. 验证数据是否被成功同步
2. 验证数据的效率(实时性)
3. 验证数据的功能性(准确性、完整性)

4.2 制定测试计划

明确了测试需求与测试策略后，需要制定具体的测试计划以指导测试活动的开展。

制定测试计划时需要考虑以下因素：

- ◆ 需求优先级：根据 Sprint Backlog 计划中任务优先级确定测试优先级；
- ◆ 风险分析：影响测试过程的风险应该尽早被识别出来，而且必须有相应的解决办法以便消除或者减轻风险，必要的情况下预留测试 BUFFER；

- ◆ 估算工作量：根据测试内容与范围估算测试工作量；
- ◆ 测试交付：测试用例、测试脚本(java、sql)、测试缺陷、测试报告、测试周报；
- ◆ 测试资源：包括测试环境和测试人力投入。

5. 设计测试场景与用例

5.1 设计测试场景

(一) 大数据测试场景设计考虑的因素：

1. 数据完整性

- ◆ 数据总量

每日更新的数据总量是否合理，此点根据测试周期内的条数波动进行对比。

- ◆ 业务相关的重点字段是否有缺失

2. 数据准确性

- ◆ 自身检查：融合逻辑、数值分布、字段结果是否在业务合理范围内存在

- ◆ 时间维度比较：同一数据批次内同一数据不同时间的情况，或者不同数据批次内同一数据的情况。

- ◆ 空间维度比较：固定了时间维度，将当前数值与其他数值进行比较（如上下游比较、系统外比较）。

3. 数据时效性

- ◆ 是否在规定的时间内产出数据

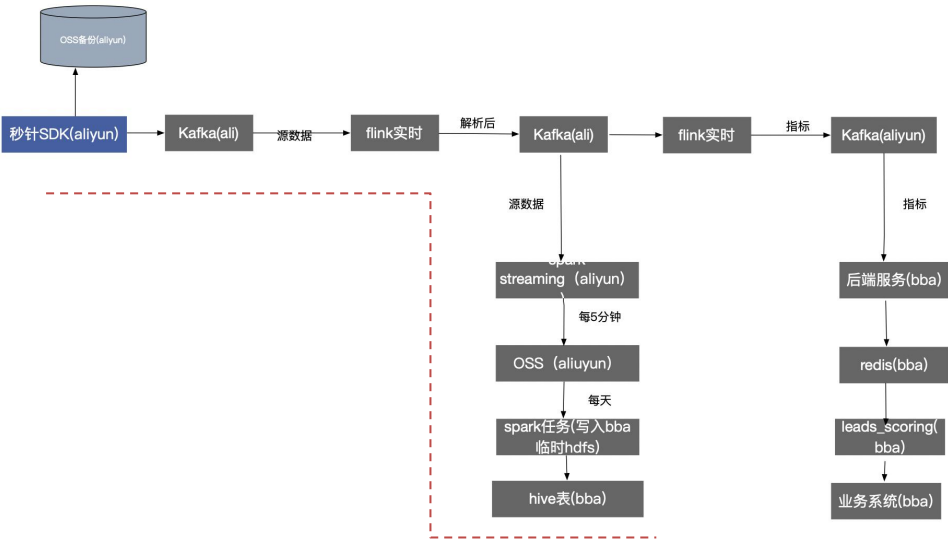
- ◆ 可通过检查全表数据条数或者检查分区数据条数来判断

(二) 大数据场景设计(用例)

1. 数据融合类测试需求，以 dmX 需求为例：

- 1) 根据需求文档的 Merge Rule 列确定结果集的数据源集合；
- 2) 根据需求文档的 Transformation Rule 列确定每个字段值的获取规则；
- 3) 根据融合逻辑生成结果集；

- 4) 根据大数据测试场景进行用例编写及测试，并记录测试结果。
- 2. 数据同步类测试需求，以“秒针”迁移需求左侧分支为例：



1) 全流程验证

在地址变更后的流程中，上游数据通过 kafka(ali)即 topic1、kafka(aliyun)即 topic2 的逻辑筛选，推送至 hive 表(bba)。查看程序是否成功运行，并通过验证秒针发送数据量、Kafka topic1、topic2 新增数据量及 hive 表当日数据量是否一致来验证此流程数据量一致性。

2) hdfs 临时数据与 hive 表数据一致性验证

数据完整性与一致性验证。

3) 线上数据与 test 环境 hive 数据一致性验证

比对线上单日数据与 test 环境 hive 数据的数据完整性与一致性是否一致。

大数据测试用例：



5.2 开发大数据测试脚本

大数据测试实施岗，根据已经评审通过的产品需求文档，按测试方案中已确认的测试技术及测试工具，开发大数据测试脚本。

大数据测试脚本统一使用 Bitbucket 版本库(小蜜蜂)管理，完成开发的脚本推送到远程 Bitbucket 库，并填写完整备注。

大数据测试管理岗组织测试实施岗进行脚本评审，包括代码走查，脚本实现与用例的符合度。

大数据测试脚本样例：



6. 执行测试

6.1 功能测试

按照测试场景执行测试，验证融合逻辑下或同步后数据值的准确性、完整性、时效性，并记录测试过程。

测试执行过程中发现缺陷提交至 Jira，由开发人员进行缺陷确认；测试人员配合开发人员进行问题复现；跟踪缺陷状态直至缺陷关闭。

根据测试策略在小蜜蜂上生成可自动执行的测试脚本(java、sql)，以提高测试效率。

6.2 回归测试

对于修复后的 bug 或者对于所测模块部分上线的需求进行全量回归测试，可调用小蜜蜂上该需求的相关测试脚本进行自动回归，以提升测试效率。

7. 测试总结

依据大数据测试过程记录和确认的缺陷清单，编写并提交大数据测试报告，并归档至 Confluence，并整理测试脚本上传至 Bitbucket。